

Übung: Datenbank-Analytik mit SQL

1. Lernziele

Sie lernen die folgenden Kompetenzen:

1. Daten mit SELECT ... FROM ... WHERE filtern,
2. Tabellen mit JOIN verbinden,
3. Ansichten mit CREATE VIEW definieren,
4. Datensätze mit COUNT zählen,
5. Ergebnisse mit GROUP BY zusammenfassen,
6. Resultate mit ORDER BY sortieren,
7. Ergebnismengen mit LIMIT einschränken und
8. Unterabfragen mit WHERE ... IN definieren.

2. Buch SQL & NoSQL Datenbanken

- Lesen Sie Kapitel 3.1 bis und mit 3.3 im Buch von Kaufmann & Meier (2023).
- Beantworten Sie dabei folgende Fragen:
- Was ist der Unterschied zwischen mengenorientierten und relationalen Operatoren? **Mengenorientierte Operatoren gelten für alle Mengen; die relationalen Operatoren nur für Mengen von Tupeln, also für Relationen**
- Was ist der Zusammenhang von mengenorientierten Abfragesprachen und der Relationenalgebra? **Relationen sind Mengen von Tupeln, und SQL arbeitet auf Mengen von Datensätzen**
- Wie wird die *Selektion* in SQL umgesetzt? **Im where-Statement**
- Wie wird die *Projektion* in SQL umgesetzt? **Im select-Statement**
- Wie wird der *Join* in SQL umgesetzt? **Im from-Statement**
- Wie zeigt sich die Eigenschaft von SQL, dass sie *deskriptiv* ist? **Es werden keine Algorithmen / Prozeduren programmiert, sonder es wird das Zielresultat beschrieben**
- Was bedeutet die Aussage, dass SQL *relational vollständig* ist? **Sie ist gleich mächtig wie die lineare Algebra d.h. sie implementiert alle Mengenorientierten und relationalen Operatoren**
- Was bedeutet die Gruppierung einer Aggregation mit GROUP BY?

3. Wissenschaftliche Literatur

- Schauen Sie den Artikel SEQUEL: A Structured English Query Language von D. Chamberlin an.
- Die Datei befindet sich auf ILIAS.
- Was war die Grundidee von SEQUEL? (siehe Abstract)
Englisch-sprachige Abfragen statt Mathe, auch für gelegentliche Benutzer verwendbar
- Welche zwei Gründe sprachen für die Einführung von deklarativen Sprachen? (siehe Introduction)
Reduktion von Software-Kosten, und gelegentliche Benutzer dazu zu bringen, selbstständig DBs abzufragen
- Was ist der grosse Unterschied zwischen SQUARE und SEQUEL? (Seite 253)
Mathematisch v.s. Englisch

- Finden Sie einige Unterschiede zwischen dem ursprünglichen SEQUEL und dem heutigen SQL?
Z.B. UNION, die ganzen CREATE und DROP statements, Hochkomma bei Zahlen, Klammern bei Unterabfragen, ...

4. MySQL Arbeitsbuch: Kapitel 5

- Arbeiten Sie Kapitel 5 durch: Abfragen der Datenbank. Führen Sie die entsprechenden Schritte selbständig an Ihrem Computer durch.
- Lösen Sie die Aufgaben am Ende des Kapitels:

- ? Welche Empfehlungen erhalten Sie basierend auf Ihren Lieblingsfilm?
- ? Wie lautet die SQL-Anweisung, um die Filme nach der Durchschnittlichen Bewertung durch die Zielgruppe zu sortieren?
- ? Welche Unterschiede, Vor- und Nachteile sind erkennbar?
- ? Testen Sie die neue Sortierung mit ihrem Lieblingsfilm. Welche Sortierung ist besser?

```
SELECT MovieID, (select Title from movies m where m.movieID =r.movieid) as title,
COUNT(*) AS N5R, AVG(rating) as ar
FROM Ratings r
WHERE UserID IN (
SELECT UserId AS TargetGroup
FROM Ratings5
WHERE MovieID = 1371 )
GROUP BY MovieID
HAVING COUNT(*) > 30
ORDER BY AVG(r.Rating) DESC
LIMIT 10;
```

Count-basiert scheint besser. AVG-basiert braucht Mindestanzahl (>30) um sinnvolle Resultate zu liefern.

5. Semesterprojekt

- Sie haben die Projektidee ausgearbeitet und wissen, welche Daten Sie in die Datenbank integrieren.
- Zudem haben Sie ein Datenbankschema entworfen und im Datenbankserver implementiert.
- Dann haben Sie die Daten in Ihre Datenbank reingeladen und in die richtige Struktur zu transformiert
- Diese Woche können Sie eine SQL-Datenbankabfrage für Ihr Semesterprojekt erstellen.
- Folgende Fragen helfen Ihnen, Ihre Aktivitäten auf das Projektziel auszurichten:
- ? Wie lautet der Code Ihrer SQL-Abfrage?
- ? Wie funktioniert Ihre SQL-Abfrage?
- ? Wie verwenden Sie diese Abfrage, um die Kennzahlen zu berechnen, welche die Entscheidungsträger im Use Case unterstützen?
- ? Wie interpretieren Sie die Resultate?

6. Projektpräsentation

- Ein Team wird den Projektstand im Unterricht präsentieren.
- Bitte zeigen Sie den aktuellen Status Ihres Projekts inkl. der Projektidee und dem Thema SQL-Datenbank-Analytik auf.